SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 02–15
doi: None
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

人类直立行走外另一种常态：当代大学生“躺平”姿态的力学稳定性验证

X.Y.JIANG

[1]TOILET ,China ,114514

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

Motivation: 随着社会压力的增加与个体抗压能力的非线性衰减，当代青年群体中出现了一种回归原始低能耗状态的趋势。这种行为模式被广泛称为“躺平”。然而，目前对于躺平姿态的生物力学稳定性缺乏定量研究，尤其是在宿舍环境这一复杂扰动场中。理解并优化躺平姿态，对于提升个体生活质量、减少因外界扰动导致的能量损耗具有重要的现实意义。本研究旨在探讨不同躺平姿态下的力学稳定性，并量化外界干扰对姿态保持的影响。

Results: 实验结果表明，不同躺平姿态下的稳定性存在显著差异。其中，“侧躺玩手机组”虽然局部肌肉负担较重，但在面对声音扰动时表现出最快的应激恢复速度；“平躺望天组”的能耗最低，但对持续性噪音的适应性最差；“死猪式趴睡组”在静置状态下表现出最高的摩擦系数，姿态最为稳定，但受扰动后情绪波动幅度最大。值得注意的是，上铺组在遭遇剧烈扰动（如摔门）时，姿态失稳导致实验中断的概率是下铺组的 3 倍。最终研究发现，在棉被完全包裹并蜷缩至胎儿姿态的情况下，人体与床面可达到最大静摩擦力，是实现“雷打不动”状态的最优解。

Availability: 本研究的全部原始数据，包括各实验组的翻滚次数、被吵醒后的谩骂分贝值以及坠床事件记录，已存放在虚构的“躺平科学数据中心”，可通过联系通讯作者获取访问权限。

Contact: None

Supplementary information: 补充材料包括：1. 各实验组躺平姿态的标准示意图（手绘版）；2. 室友扰动源的分贝图谱及时间标记；3. 实验后对参与者的心理健康问卷调查表；4. 一次因实验过度放松导致参与者错过晚饭的意外情况说明。

1 Introduction

1.1 研究背景

自人类进化出直立行走以来，“站着”便被视为文明的象征。然而，进入 21 世纪 20 年代，随着社会竞争的加剧与内卷指数的持续攀升，一种返祖现象在高校群体中悄然蔓延——“躺平”。这种姿态被认为是生命维持的最低能耗模式，是人类在面对过量信息输入时启动的自我保护机制。从能量代谢的角度来看，躺平相较于直立行走，可节省约 60%的体能消耗，这使得它成为当代大学生在课后、周末以及“论文被拒后疗伤期”的首选姿态。

1.2 研究现状

前人研究主要将躺平分为主动躺平与被动躺平两大类。主动躺平多见于计划内的午睡或周末休息，常伴有手机等电子设备的辅助；被动躺平则通常由突发事件触发，如“实验失败”、“组会被骂”或“发现外卖洒了”。然而，现有的生物力学研究大多聚焦于运动员的起跳、行走或奔跑，对于“如何在室友打游戏大喊大叫时依然稳如泰山”这一关键问题，学界尚缺乏系统性的探讨。少数涉及睡眠质量的研究也多集中在高级床垫的舒适度上，忽略了宿舍硬板床这一极端工况对姿态稳定性的影响。

1.3 研究空白

综合文献分析，当前研究存在以下明显局限：(1) 多数实验在高级席梦思或专业睡眠实验室进行，所得结论无法直接推广至普遍存在的宿舍硬板床场景；(2) 缺乏对上铺这一高风险场景下人体翻滚动力学的建模分析；(3) 未能有效量化外界扰动（如室友噪音、摔门、外卖电话）对躺平姿态维持时间的干扰效应；(4) 对于棉被包裹所提供的附加静摩擦力，至今未有定量研究。

1.4 研究意义

理论意义上，本研究将填补躺平姿态生物力学分析的空白，建立“躺平学”的理论框架。实践意义上，本研究旨在为当代大学生提供一套科学的“高稳定性躺平姿态”选择指南，通过优化姿态减少因“翻身坠床”或“被吵醒后失眠”导致的次日早八课迟到率，进而提升整体生活质量与学习效率。

1.5 研究目标

本研究拟达成的具体目标包括：(1) 建立不同躺平姿态下的三维人体力学模型；(2) 测量并比较三种典型躺平姿态的静摩擦系数与抗扰动能力；(3) 探究棉被包裹程度与姿态稳定性之间的剂量-反应关系；(4) 提出最优躺平姿态的推荐方案。

2 Methods

2.1 实验对象

九名青春男大，入组标准为：(1) 过去一周内至少有过 3 次“躺平超过 2 小时”的经历；(2) 具有宿舍住宿经验；(3) 无严重失眠症。排除标准为：习惯性梦游者或睡姿过于优雅者。(4)与笔者同层寝室

2.2 实验设备

实验设备包括：(1) 床铺系统：标准宿舍硬板床(0.9m × 2.0m)，床板硬度经邵氏硬度计测定为 95 HA(较为遗憾的是，笔者并未找到上下铺志愿者，本次实验过程均在上床下桌寝室进行)；(2) 测量工具：卷尺（测量翻滚幅度）、数字分贝仪（监测室友噪音）、手机陀螺仪 APP（采集翻身角速度与加速度）、红外摄像头（夜间模式记录姿态变化）；(3) 扰动源系统：一名特邀“室友”，负责在实验进行到预设时间点时，突然大喊“开黑吗？”、“老师来了！”或用力摔门；(4) 主观感受量表：自制“被吵醒后烦躁指数问卷”（满分 10 分）。

2.3 实验分组

实验共设三个处理组，每人重复测量 3 次：A 组（侧躺玩手机组）：要求受试者肘部弯曲 60°，手机亮度调至 50%，拇指保持滑动状态。B 组（平躺望天组）：双手交叠于腹部，目光呆滞看向天花板，期间不得有任何肢体活动。C 组（趴睡组）：俗称“死猪式”，面部完全埋入枕头，双臂自然下垂或抱枕。

2.4 实验流程

实验于每晚 22:00 开始，持续 4 小时。前 30 分钟为静基线期，记录自然翻身次数；第 30 分钟时，扰动源介入，分别施加声学扰动（75 分贝）与力学扰动（模拟室友上床导致的床体晃动）。记录从扰动发生到受试者睁眼、骂人或恢复原状的“扰动恢复时间”。实验全程由红外摄像头记录。

2.5 数据采集指标

主要结局指标：(1) 稳定性指数 = 单位时间内（1 小时）翻身次数；(2) 扰动敏感度 = 扰动后睁眼所需时间（秒）；(3) 最终结局：是否滚下床（是/否）。次要结局指标：次日早晨受试者对睡眠质量的自我评价（1-5 分）。

2.6 统计分析

采用 SPSS 27.0 进行数据分析。组间比较使用单因素方差分析（ANOVA），翻身次数与扰动强度的关系使用 Pearson 相关分析。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。所有数据均以均值±标准差表示。

3 Results

3.1 总体结果

实验共收集有效数据 17 人次，总体来看，不同躺平姿态下的稳定性存在显著差异（$F = 12.34, P < 0.01$）。

3.2 各组稳定性比较

A 组（侧躺玩手机组）：平均翻身次数为 8.5 ± 2.3 次/小时，在三组中最高，说明该姿态下受试者处于浅睡眠状态。然而，该组在面对声学扰动时表现出最快的应激恢复速度（1.2 ± 0.5 秒），提示手机的存在可能使大脑保持一定警觉度。

B 组（平躺望天组）：平均翻身次数为 4.2 ± 1.1 次/小时，能耗最低，生理上最接近冥想状态。但该组对持续性噪音的适应性最差，在扰动发生后，完全恢复至平静状态所需时间最长（15.3 ± 4.2 秒）。

C 组（趴睡组）：平均翻身次数仅为 1.8 ± 0.7 次/小时，在静置状态下表现出最高的床面摩擦系数（$\mu = 0.72$），姿态最为稳定。但该组受扰动后情绪波动幅度最大，平均烦躁指数达 8.9 分，显著高于其他两组（$P < 0.05$）。

3.3 棉被包裹效应的发现

实验过程中意外发现，当受试者采取蜷缩至胎儿姿态并被棉被完全包裹时，人体与床面之间可达到最大静摩擦力（$\mu = 0.85$）。在该状态下，受试者对外界扰动的响应时间延长至 30 秒以上，部分受试者甚至在 75 分贝的噪音中仍能维持睡眠。这一发现提示，棉被的包裹不仅是保暖措施，更是一种有效的“物理锚定”机制。

3.4 数据说明

3.4.1 数据结构

本研究的数据结构包括连续变量（翻身次数、恢复时间）和分类变量（是否坠床、是否骂人）。所有原始数据均已录入 Excel 表格，并按实验分组进行编码。缺失数据采用多重插补法处理。

Table 1. 不同躺平姿态下的生物力学与扰动响应参数 (Mean ± SD)

组别	样本量 (n)	翻身次数 (次/小时)	静摩擦系数 (μ)	扰动恢复时间 (秒)[1]	烦躁指数 (1-10)[2]
A	10	8.5±2.3	0.48 ± 0.10	1.2 ± 0.5[3]	6.2 ± 1.5
B	10	4.2±1.1[4]	0.51 ± 0.08	15.3 ± 4.2	5.8 ± 1.8
C	10	1.8±0.7	0.72 ± 0.12[5]	8.9 ± 2.8	8.9 ± 1.2[6]

[1] 扰动恢复时间：从室友大喊“开黑吗？”（75 分贝）到受试者睁眼/骂人的时间间隔。

[2] 烦躁指数：采用自制的“被吵醒后烦躁指数问卷”测量，1=“毫无波澜”，10=“想打人”。

[3] A 组恢复时间最短，提示手机可能使大脑保持警觉。

[4] B 组翻身次数最少，能耗最低，最接近冥想状态。

[5] C 组静摩擦系数最高，姿态最稳定。

[6] C 组烦躁指数最高，被吵醒后情绪波动最大。

Table 2. 棉被覆盖率与姿态稳定性的剂量-反应关系

棉被覆盖率(%)	0(完全不盖被)	25(仅盖肚子)	50(盖到胸口)	75(盖到脖子)	100(全身蒙被)
姿态稳定性指数(翻身次数/小时)	7.2 ± 2.1	5.8 ± 1.9	4.1 ± 1.5	2.6 ± 1.2	1.1 ± 0.6

结论：棉被覆盖率与姿态稳定性呈显著正相关 ($r = 0.94, P < 0.01$)。当棉被覆盖率达到 100%时，人体可获得最大静摩擦力，实现“雷打不动”的理想稳定状态。该发现为“蒙头大睡”这一传统行为提供了科学依据。

3.4.2 数据质量

实验过程中，红外摄像头的夜间模式偶尔因受试者突然开手机屏幕而产生过曝，导致部分时段的姿态判断存在困难。此外，特邀“室友”在实验后期因嗓子嘶哑，其扰动力度略有下降，已通过分贝仪校准进行校正。

数据分析要点：(1) 翻身次数与床铺位置显著相关（$r = 0.56$, $P < 0.01$），上铺组翻身次数普遍少于下铺组，推测与潜意识里害怕坠床有关。(2) 被吵醒后的第一反应中，67%的受试者选择骂人，22%选择看手机，11%选择继续装睡。(3) 烦躁指数与扰动强度的拟合曲线呈 J 型，提示一旦扰动超过阈值（约 80 分贝），烦躁指数急剧上升。(4) 棉被覆盖率与姿态稳定性呈正相关，最佳覆盖率为 100%（即全身蒙被）。(5) 凌晨 3:00-4:00 期间，所有组别的翻身次数均达到峰值，提示该时段是姿态失稳的高危时段。

3.4.3 特殊现象观察

有 3 名受试者在睡梦中出现无意识玩手机动作，该现象暂命名为“梦游式刷屏”。实验第 3 天，一名 B 组受试者因过于放松，导致错过晚饭，事后抱怨“躺平太舒服也是一种负担”。

3.4.4 局限性

本研究存在以下局限性：(1) 样本量较小，且均来自同一所高校，可能存在选择偏倚；(2) 实验环境为模拟宿舍，与真实宿舍相比，缺少了“室友半夜打呼噜”这一重要扰动变量；(3) 部分受试者因担心手机被实验人员查看，在侧躺玩手机组中表现出一定程度的伪装行为。

Acknowledgements

本研究得以顺利完成，首先要感谢参与实验的 3 位志愿者，他们在长达一周的时间里，以极大的敬业精神躺在硬板床上，忍受着反复的噪音干扰和翻身次数的计数。特别感谢他们在被吵醒后依然保持克制，没有对实验人员实施人身攻击。

感谢特邀室友王同学，他在连续一周的大喊大叫中声带一度嘶哑，却始终坚持按照实验方案准时制造扰动，其敬业精神令人动容。

最后，感谢宿舍的硬板床，是它的坚硬让我们时刻保持清醒，意识到躺平并非放弃，而是在积蓄下一次起身的力量。

本研究的部分数据来源于作者本人在无数次论文被拒后的亲身躺平体验，特此铭记那段黑暗而柔软的时光。

Funding

瓷器国家自然科学基金（项目号：114514），中央 S.H.I.T 高校基本科研业务费专项资金（项目号：2026SHIT007）

References

Addya, A. (2025) Exploring the environmental determinants of sleep quality: Aquestionnaire-based pilot study in Indian university dormitories. Building and Environment, 112082.

Ekholm, B., Spulber, S. and Adler, M. (2020) A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. Journal of Clinical Sleep Medicine, 16(9), 1567-1577.

Günther, M. and Wagner, H. (2016) Dynamics of quiet human stance: computer simulations of a triple inverted pendulum model. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 19(8), 819-834.

Lauk, M., Chow, C.C., Pavlik, A.E. and Collins, J.J. (1998) Human balance out of equilibrium: nonequilibrium statistical mechanics in posture control. Physical Review Letters, 80(2), 413-416. d

Leilnahari, K., Fatouraee, N. and Ganjavian, M.S. (2011) Spinal alignment in men during lateral sleep position: experimental and modeling approaches. Iranian Journal of Biomedical Engineering, 5(1), 1-12.

Meth, E.M.S., Brandão, L.E.M., van Egmond, L.T. et al. (2023) A weighted blanket increases pre-sleep salivary concentrations of melatonin in young, healthy adults. Journal of Sleep Research, 32(2), e13743.

Miao, D., Cao, X. and Zuo, W. (2022) Associations of indoor environmental quality parameters with students‘ perceptions in undergraduate dormitories: a field study in Beijing during a transition season. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(24), 16997.

Rayward, L., Ho, S., Green, D. and Little, P. (2024) P114 Influence of sleeping position on frequency of awakenings and arousals. SLEEP Advances, 5(Suppl. 1), A68.

Rayward, L., Ho, S., Green, D. and Little, P. (2024) Sleep disruption and sleep position: Increased wake frequency in supine predicts lateral position preference. Journal of Sleep Research, e14325.

Yu, J., Du, J., Yang, Z. et al. (2024) Effect of weighted blankets on sleep quality among adults with insomnia: a pilot randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 24(1), 765.